ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS GENERALES

ADVERTENCIAS

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (el cálculo no considera viento: decisión del mandante).
3. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa = 2 MPa; verificar superficie de apoyo por terceros. Presión de contacto máxima de la interfaz 1,66 MPa.
4. Capacidad nominal 300 tf; excentricidad del CG ≤ 150 mm; carga solo sobre parrilla de reparto Ø1.600 o ≥ 8 apoyos simétricos.
5. Velocidad de operación: tiempo por vuelta calculado 10,5 min (bomba 10 L/min; D['bomba']); ciclo 0,38 min. El mandante indicó 15 min/vuelta: NO coincide (ver brechas).
6. Altura libre no es restricción de diseño (decisión del mandante). Sin requerimiento sísmico (Ch = 0).

NORMAS APLICABLES

AISC 360-22 (ASD) · ASME BTH-1 Categoría de diseño B, Nd = 3,0 (cadena de empuje) · AWS D1.1/D1.1M:2020 · ISO 2768-m (tolerancias generales) · ISO 286 (ajustes) · ISO 1101 (tolerancias geométricas) · ISO 1302 (rugosidad) · ISO 2553 (símbolos de soldadura) · ISO 5817 (niveles de calidad de soldaduras) · EN 10204 3.1 (certificados) · ISO 12944 (pintura).

PRESIÓN Y CIRCUITO HIDRÁULICO

7. Presión máxima de trabajo del cilindro y de la bomba: 689 bar (p_rated = 10.000 psi). Alivio 700 bar (prohibido subirlo); alarma/detención 600 bar; retorno 200 bar.
8. Operar siempre con ambos cilindros en par (circuito en paralelo con válvula de bloqueo). Prohibido empujar con un solo cilindro.
9. Cadena de empuje verificada a la fuerza de calado 445,3 kN. Detener y relubricar si la presión supera 600 bar.

MATERIALES Y FABRICACIÓN

10. Materiales con certificado EN 10204 3.1; planchas de la mesa con UT ASTM A578 nivel B y Z35. Soldadura con WPS/PQR calificados AWS D1.1 (WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE).
11. Uñas y pasadores: contacto templado ≥ 55 HRC, profundidad efectiva ≥ 3,8 mm (verificación del núcleo).
12. Taller sin torno vertical: corte a llama/plasma, soldadura, taladro radial y mandrinadora. Ajustes largos H7/p6 (pivote, buje, cubo) por mandrinadora o taladro; evitar piezas torneadas de gran diámetro.
13. Sin anclaje: la base apoya sobre losa o mats; verificar la superficie de apoyo por terceros (planitud, capacidad).

LUBRICACIÓN

14. Interfaz acero-acero con grasa grafitada NLGI 2 (≥ 10 % grafito, EP) en ambas caras; lubricar antes de cada operación. Acero seco no gira.

Plano	Título	Escala
TT300C-GEN-001-B	NOTAS GENERALES, NORMAS Y ÍNDICE DE LÁMINAS	S/E
TT300C-GEN-002-B	CONJUNTO GENERAL: PLANTA, CORTES Y VISTAS	1:10 / 1:5
TT300C-GEN-003-B	ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA CON GLOBOS	1:20
TT300C-GEN-004-B	SECUENCIA DE ENSAMBLAJE	S/E
TT300C-GEN-005-B	DESPIECE (LISTA DE MATERIALES), MASA Y CENTRO DE GRAVEDAD	S/E
TT300C-GEN-006-B	LISTA DE CORTE	S/E
TT300C-GEN-007-B	PROGRAMA DE SOLDADURAS (ISO 2553 / ISO 5817 / AWS D1.1)	S/E
TT300C-GEN-008-B	TOLERANCIAS, AJUSTES, MATERIALES E INSPECCIÓN	S/E
TT300C-GEN-009-B	SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO	S/E
TT300C-BAS-001-B	BASE SOLDADA: PLANCHA, COLLAR, MARCO, MÉNSULAS Y BANCADAS	1:10 / 1:5 / 1:2
TT300C-BAS-005-B	MÉNSULA DE CILINDRO (CONJUNTO SOLDADO)	1:1,25
TT300C-IZA-001-B	OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)	1:1 / 1:10
TT300C-ACC-001-B	BANCADA DE GUÍA CON RANURA T	1:5 / 1:1
TT300C-ACC-002-B	PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA	1:4 / 1:2,5
TT300C-ACC-003-B	UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO)	1:2,5
TT300C-ACC-004-B	PASADORES DE ARTICULACIÓN, CILINDRO HIDRÁULICO Y ESPECIFICACIÓN	1:2 / 1:5
TT300C-MES-001-B	MESA GIRATORIA: CONJUNTO SOLDADO (PLANTA Y CORTE RADIAL)	1:10 / 1:4 / 1:2
TT300C-MES-002-B	PLANCHAS Y ANILLOS DE LA MESA (SUPERIOR E INFERIOR)	1:10 / 1:2
TT300C-MES-003-B	CUBO, ALMAS ANULARES Y NERVIOS RADIALES	1:2 / 1:5
TT300C-MES-004-B	PASADOR DE EMPUJE Y PERNO DE RETENCIÓN	1:1
TT300C-PIV-001-B	PIVOTE, BUJE, TAPA RETENEDORA Y TAPA DE INSPECCIÓN	1:1,4

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
NOTAS GENERALES, NORMAS Y ÍNDICE DE LÁMINAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-001-B	1 de 21	**B**